EDT Y DICCIONARIO DE LA EDT — CASO 3: CONSTRUCTORA HOR

Objetivo: EDT y diccionario de la EDT del proyecto 'Horizonte Conecta' (Caso 3 – Constructora Horizonte): p
de nivel 2 y 25 paquetes de trabajo) y es consistente con el Project Charter y el cronograma (42 actividades

CÓMO USAR LA PLANTILLA

1	**Definir el proyecto**	Registrar en EDT el proyecto completo (nivel superior).
2	**Identificar entregables principales**	Crear los componentes de nivel 2 orientados a resultados/entregables.
3	**Descomponer**	Dividir cada entregable hasta obtener paquetes de trabajo gestionables.
4	**Codificar**	Asignar códigos jerárquicos consistentes: 1.0, 1.1, 1.1.1, etc.
5	**Completar el diccionario**	Documentar qué incluye/excluye, responsable, criterios de aceptación, recursos, dependencias, riesgos y estimaciones.
6	**Validar**	Aplicar la regla del 100 %, revisar duplicaciones y confirmar que los paquetes sean estimables, asignables y controlables.
7	**Controlar**	Actualizar avance, estado, costos, riesgos y observaciones durante el proyecto.

IZONTE

lataforma móvil/web de gestión operacional de obras con piloto en 3 obras. La EDT est
, 10 hitos).

Azul	Estructura / identificación
Verde	Gestión
Morado	Control
Naranjo	Planificación
Rojo	Atención

HOJAS INCLUIDAS

RESUMEN	KPIs y visión rápida del estado de la EDT.
EDT	Estructura jerárquica, codificación, responsables, avance, duración y costo.
DICCIONARIO_EDT	Ficha detallada de cada componente o paquete de trabajo.
VALIDACION	Checklist de calidad de la EDT y regla del 100 %.
RIESGOS_DEP	Riesgos, dependencias, supuestos, restricciones e hitos.
LISTAS	Catálogos usados por las listas desplegables.



á orientada a entregables (10 entregables



Código, nombre, nivel, padre

Responsable, recursos, estado

Criterios de aceptación, validación

Duración, esfuerzo, costo, hitos

Riesgos, restricciones, incumplimientos



Tipo EDT	Estado	Sí/No
Proyecto	No iniciado	Sí
Entregable principal	En progreso	No
Subentregable / componente	Bloqueado	
Paquete de trabajo	Completado	
	Cancelado	

Prioridad	Estado aprobación	Tipo registro
Baja	Borrador	Dependencia
Media	En revisión	Riesgo
Alta	Aprobado	Supuesto
Crítica	Rechazado	Restricción
		Hito

Tipo dependencia	Respuesta riesgo	Estado riesgo
FS	Evitar	Abierto
SS	Mitigar	En tratamiento
FF	Transferir	Cerrado
SF	Aceptar	Aceptado
N/A	Explotar	
	Mejorar	
	Compartir	

Probabilidad	Valor
Muy baja	1
Baja	2
Media	3
Alta	4
Muy alta	5

Impacto
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Valor
1
2
3
4
5

DIAGRAMA DE LA EDT — HORIZONTE CONECTA: PLATAFORMA DE GESTIÓN OPERACIONAL DE OBRAS (CASO 3)

1.0 HORIZONTE CONECTA – Plataforma de gestión operacional de obras
Costo base $212.809.000 · 05-10-2026 → 12-07-2027 · 193 días hábiles

1.1 Gestión del proyecto $27.320.000	1.2 Diagnóstico y requisitos $7.128.000	1.3 Diseño de la solución $10.496.000	1.4 Plataforma base $23.218.000	1.5 Integraciones corporativas $18.336.000	1.6 Release 1: operación de obra $19.008.000	1.7 Release 2: control económico $21.403.000	1.8 Pruebas y calidad $45.530.000	1.9 Piloto y gestión del cambio $36.602.000	1.10 Transición a operación $3.768.000
1.1.1 Inicio y planificación	**1.2.1 Diagnóstico de procesos actuales**	**1.3.1 Arquitectura, integraciones y datos**	**1.4.1 Ambientes cloud**	**1.5.1 Identidad y repositorio Microsoft**	1.6.1 Módulo de avance de obra	1.7.1 Módulo de materiales	1.8.1 Plan de pruebas y calidad por sprint	1.9.1 Gestión del cambio y preparación de obras	1.10.1 Documentación y traspaso a TI
1.1.2 Seguimiento y control	1.2.2 Requisitos, indicadores y backlog	1.3.2 Diseño UX/UI	1.4.2 Núcleo y app móvil offline	**1.5.2 Sistema de compras y ERP**	1.6.2 Módulo de observaciones técnicas	1.7.2 Módulo de subcontratos y estados de pago	1.8.2 Pruebas de Release 1	1.9.2 Puesta en marcha de Release 1	
1.1.3 Cierre del proyecto					1.6.3 Módulo de planos vigentes	**1.7.3 Tablero ejecutivo**	**1.8.3 Pruebas de Release 2**	**1.9.3 Puesta en marcha de Release 2**	
								1.9.4 Evaluación del piloto	

LEYENDA

- Gestión y definición
- Diseño, plataforma e integraciones
- Release 1 (avance, observaciones, planos)
- Release 2 (materiales, subcontratos/EP, tablero)
- Calidad, piloto y transición

Borde y texto rojo = paquete con actividades en la ruta crítica. Montos = costo base por entregable (sin contingencia).

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

Código EDT	Nombre del componente	Nivel	Código padre
1.0	**Horizonte Conecta – Plataforma de gestión operacional de obras**	**1**	
1.1	**Gestión del proyecto**	**2**	**1.0**
1.1.1	Inicio y planificación	3	1.1
1.1.2	Seguimiento y control	3	1.1
1.1.3	Cierre del proyecto	3	1.1
1.2	**Diagnóstico y requisitos**	**2**	**1.0**
1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	3	1.2
1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	3	1.2
1.3	**Diseño de la solución**	**2**	**1.0**
1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	3	1.3
1.3.2	Diseño UX/UI	3	1.3
1.4	**Plataforma base**	**2**	**1.0**
1.4.1	Ambientes cloud	3	1.4
1.4.2	Núcleo y app móvil offline	3	1.4
1.5	**Integraciones corporativas**	**2**	**1.0**
1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	3	1.5
1.5.2	Sistema de compras y ERP	3	1.5
1.6	**Release 1: operación de obra**	**2**	**1.0**
1.6.1	Módulo de avance de obra	3	1.6

1.6.2	Módulo de observaciones técnicas	3	1.6
1.6.3	Módulo de planos vigentes	3	1.6
1.7	**Release 2: control económico**	**2**	**1.0**
1.7.1	Módulo de materiales	3	1.7
1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	3	1.7
1.7.3	Tablero ejecutivo	3	1.7
1.8	**Pruebas y calidad**	**2**	**1.0**
1.8.1	Plan de pruebas y calidad por sprint	3	1.8
1.8.2	Pruebas de Release 1	3	1.8
1.8.3	Pruebas de Release 2	3	1.8
1.9	**Piloto y gestión del cambio**	**2**	**1.0**
1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	3	1.9
1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	3	1.9
1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	3	1.9
1.9.4	Evaluación del piloto	3	1.9
1.10	**Transición a operación**	**2**	**1.0**
1.10.1	Documentación y traspaso a TI	3	1.10

— HORIZONTE CONECTA (CASO 3)

Tipo EDT	Descripción breve
Proyecto	**Plataforma móvil y web integrada con los sistemas corporativos, validada en un piloto de 3 obras**
Entregable principal	**Dirección, planificación, control y cierre**
Paquete de trabajo	Comité, kick-off y plan de dirección
Paquete de trabajo	Comités quincenales, informes, riesgos y cambios
Paquete de trabajo	Informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre
Entregable principal	**Situación actual y definición de lo que se construirá**
Paquete de trabajo	Levantamiento en 3 obras piloto y oficina central
Paquete de trabajo	Historias de usuario, indicadores y priorización R1/R2
Entregable principal	**Arquitectura, integraciones, datos y experiencia de usuario**
Paquete de trabajo	POC de la API de compras, arquitectura offline y modelo de datos
Paquete de trabajo	Prototipo móvil y web validado en terreno
Entregable principal	**Infraestructura, núcleo y app móvil offline**
Paquete de trabajo	Ambientes dev/QA/prod, CI/CD, monitoreo y respaldos
Paquete de trabajo	Usuarios, roles, auditoría, maestros y app con sincronización
Entregable principal	**Identidad, repositorio Microsoft, compras y ERP**
Paquete de trabajo	SSO y lectura de planos y versiones
Paquete de trabajo	Conector de OC (API) y lectura de costos del ERP
Entregable principal	**Avance, observaciones técnicas y planos vigentes**
Paquete de trabajo	Importación de programación, registro móvil de avance y bloqueos

Paquete de trabajo	Observaciones con foto y flujo de cierre
Paquete de trabajo	Catálogo de versiones vigentes y visor offline
Entregable principal	**Materiales, subcontratos/EP y tablero ejecutivo**
Paquete de trabajo	OC por obra, recepción móvil y conciliación con facturas
Paquete de trabajo	Contratos, medición de avance y flujo de EP
Paquete de trabajo	Modelo analítico y tablero con las 6 preguntas de la gerencia
Entregable principal	**Verificación y aceptación de cada release**
Paquete de trabajo	Casos de prueba y apoyo continuo a los sprints
Paquete de trabajo	Pruebas de sistema, corrección de defectos y UAT de R1
Paquete de trabajo	Pruebas de sistema, seguridad externa y UAT de R2
Entregable principal	**Adopción en 3 obras piloto y evaluación**
Paquete de trabajo	Plan de cambio, dispositivos, conectividad y datos maestros
Paquete de trabajo	Capacitación, despliegue y operación asistida de R1
Paquete de trabajo	Capacitación, despliegue y operación asistida de R2 (2 ciclos de EP)
Paquete de trabajo	Medición de resultados y plan de escalamiento
Entregable principal	**Documentación y traspaso a TI**
Paquete de trabajo	Documentación técnica, manuales y traspaso a mesa de ayuda

Entregable / resultado	Responsable	Estado	% avance
Plataforma operando en 3 obras piloto y plan de escalamiento aprobado	**Jefe de Proyecto**	**No iniciado**	**0%**
Proyecto gestionado y cerrado	**Jefe de Proyecto**	**No iniciado**	**0%**
Plan de dirección aprobado	Jefe de Proyecto	No iniciado	0%
Informes quincenales y registro de cambios	Jefe de Proyecto	No iniciado	0%
Acta de cierre firmada	Jefe de Proyecto	No iniciado	0%
Alcance aprobado	**Analista Funcional / de Negocio**	**No iniciado**	**0%**
Informe de diagnóstico con línea base	Analista Funcional / de Negocio	No iniciado	0%
Backlog priorizado y alcance aprobado	Analista Funcional / de Negocio	No iniciado	0%
Diseño aprobado	**Arquitecto de Solución**	**No iniciado**	**0%**
Arquitectura aprobada por TI	Arquitecto de Solución	No iniciado	0%
Prototipo validado por jefes de obra	Diseñador UX/UI	No iniciado	0%
Plataforma base operativa	**Arquitecto de Solución**	**No iniciado**	**0%**
Ambientes operativos	Ingeniero DevOps / Cloud	No iniciado	0%
Núcleo y app base probados en terreno	Desarrollador Backend	No iniciado	0%
Integraciones validadas	**Desarrollador de Integraciones**	**No iniciado**	**0%**
SSO y conector documental operativos	Desarrollador de Integraciones	No iniciado	0%
Conectores validados con Adquisiciones y Finanzas	Desarrollador de Integraciones	No iniciado	0%
Release 1 construida	**Desarrollador Backend**	**No iniciado**	**0%**
Módulo de avance operativo en QA	Desarrollador Backend	No iniciado	0%

Módulo de observaciones operativo en QA	Desarrollador Frontend/Móvil	No iniciado	0%
Módulo de planos operativo en QA	Desarrollador Backend	No iniciado	0%
Release 2 construida	**Desarrollador Backend**	**No iniciado**	**0%**
Módulo de materiales operativo en QA	Desarrollador Backend	No iniciado	0%
Módulo de EP operativo en QA	Desarrollador Backend	No iniciado	0%
Tablero validado por Gerencia y Finanzas	Analista de Datos / BI	No iniciado	0%
Releases aceptadas	**Analista QA**	**No iniciado**	**0%**
Plan de pruebas y reportes por sprint	Analista QA	No iniciado	0%
Acta UAT R1	Analista QA	No iniciado	0%
Acta UAT R2 e informe de seguridad	Analista QA	No iniciado	0%
Piloto evaluado	**Especialista Gestión del Cambio y Capacitación**	**No iniciado**	**0%**
Obras piloto habilitadas	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	No iniciado	0%
R1 operando en 3 obras	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	No iniciado	0%
R2 operando en 3 obras	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	No iniciado	0%
Informe de evaluación y plan de escalamiento	Jefe de Proyecto	No iniciado	0%
Solución traspasada a TI	**Arquitecto de Solución**	**No iniciado**	**0%**
Acta de traspaso firmada	Arquitecto de Solución	No iniciado	0%

Duración estimada (días)	Esfuerzo estimado (h)	Costo estimado	Inicio plan	Fin plan
193	**7206**	**$212,809,000**	**05-10-2026**	**12-07-2027**
193	**808**	**$27,320,000**	**05-10-2026**	**12-07-2027**
14	112	$3,360,000	05-10-2026	23-10-2026
166	664	$23,000,000	26-10-2026	22-06-2027
4	32	$960,000	07-07-2027	12-07-2027
23	**288**	**$7,128,000**	**09-10-2026**	**11-11-2026**
10	128	$3,488,000	09-10-2026	23-10-2026
13	160	$3,640,000	26-10-2026	11-11-2026
42	**384**	**$10,496,000**	**09-10-2026**	**09-12-2026**
29	232	$6,944,000	09-10-2026	19-11-2026
19	152	$3,552,000	12-11-2026	09-12-2026
33	**602**	**$23,218,000**	**20-11-2026**	**08-01-2027**
15	90	$10,930,000	20-11-2026	11-12-2026
20	512	$12,288,000	10-12-2026	08-01-2027
57	**456**	**$18,336,000**	**14-12-2026**	**04-03-2027**
18	144	$3,744,000	14-12-2026	08-01-2027
39	312	$14,592,000	11-01-2027	04-03-2027
27	**792**	**$19,008,000**	**11-01-2027**	**16-02-2027**
27	392	$9,408,000	11-01-2027	16-02-2027

14	224	$5,376,000	11-01-2027	28-01-2027
11	176	$4,224,000	29-01-2027	12-02-2027
55	**808**	**$21,403,000**	**11-01-2027**	**29-03-2027**
16	256	$6,144,000	03-03-2027	24-03-2027
18	288	$6,912,000	15-02-2027	10-03-2027
55	264	$8,347,000	11-01-2027	29-03-2027
112	**1780**	**$45,530,000**	**12-11-2026**	**22-04-2027**
82	956	$22,502,000	12-11-2026	10-03-2027
15	280	$6,130,000	17-02-2027	09-03-2027
18	544	$16,898,000	30-03-2027	22-04-2027
123	**1144**	**$36,602,000**	**11-01-2027**	**06-07-2027**
20	120	$11,400,000	11-01-2027	05-02-2027
28	222	$6,004,000	03-03-2027	12-04-2027
49	694	$16,498,000	13-04-2027	22-06-2027
9	108	$2,700,000	23-06-2027	06-07-2027
12	**144**	**$3,768,000**	**26-04-2027**	**11-05-2027**
12	144	$3,768,000	26-04-2027	11-05-2027

Dependencias	Riesgo principal	Observaciones
	Retraso en integraciones y baja adopción	**Costo base sin reserva; + contingencia 10 % ($21.300.000) = presupuesto $234.109.000**
1.9.4; 1.10.1	**Información tardía para decidir**	**Gestión y definición**
	Planificación optimista	Contiene actividades de la ruta crítica
1.1.1	Información tardía para decidir	Nivel de esfuerzo (4 h/día JP)
1.9.4; 1.10.1	Pendientes abiertos al cierre	Contiene actividades de la ruta crítica
1.1.1	**Requisitos ambiguos y crecimiento de alcance**	**Gestión y definición**
1.1.1	Baja disponibilidad de usuarios de obra	Contiene actividades de la ruta crítica
1.2.1	Requisitos ambiguos o cambiantes	
1.1.1; 1.2.1; 1.2.2	**API de compras desactualizada**	**Diseño, plataforma e integraciones**
1.1.1; 1.2.1	API inestable o sin documentación	Contiene actividades de la ruta crítica
1.2.2; 1.3.1	Diseño no adoptado por jefes de obra	
1.3.1; 1.3.2; 1.5.1	**Pérdida de datos por conectividad**	**Diseño, plataforma e integraciones**
1.3.1	Retraso de accesos de TI	Contiene actividades de la ruta crítica
1.3.2; 1.4.1; 1.5.1	Conflictos de sincronización	
1.3.1; 1.4.1	**Integración de compras/ERP retrasada (ruta crítica)**	**Diseño, plataforma e integraciones**
1.3.1; 1.4.1	Bibliotecas sin metadatos	Contiene actividades de la ruta crítica
1.5.1	API inestable; costos no homologables	Contiene actividades de la ruta crítica
1.4.2; 1.5.1	**Baja adopción de jefes de obra**	**Release 1**
1.4.2	Programaciones heterogéneas	

1.4.2	Observaciones sin cerrar	
1.5.1; 1.6.2	Archivos pesados	
1.2.2; 1.4.2; 1.5.2; 1.6.3; 1.8.2	**Datos de ERP y compras no homologables**	**Release 2**
1.5.2; 1.8.2	Datos de OC incompletos	
1.6.3	Disputas en criterios de medición	
1.2.2; 1.4.2; 1.5.2	Desconfianza en los datos	Contiene actividades de la ruta crítica
1.2.2; 1.4.2; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3	**Defectos críticos tardíos**	**Calidad, piloto y transición**
1.2.2; 1.4.2	Baja cobertura de pruebas	
1.6.1; 1.6.3; 1.8.1	Rechazo de usuarios	
1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.8.2	Hallazgos de seguridad tardíos	Contiene actividades de la ruta crítica
1.4.2; 1.8.2; 1.8.3	**Resistencia al cambio**	**Calidad, piloto y transición**
1.4.2	Retraso en compras	
1.8.2; 1.9.1	Baja adopción inicial	
1.8.3	Disputas en los primeros EP	Contiene actividades de la ruta crítica
1.9.3	Resultados no concluyentes	Contiene actividades de la ruta crítica
1.9.3	**TI sin capacidad de soporte**	**Calidad, piloto y transición**
1.9.3	TI sin capacidad de soporte	

DICCIONARIO DE LA EDT — HORIZONTE CONECTA (CASO 3)

Código EDT	Nombre	Nivel	Código padre	Tipo EDT
1.1.1	Inicio y planificación	3	1.1	Paquete de trabajo
1.1.2	Seguimiento y control	3	1.1	Paquete de trabajo
1.1.3	Cierre del proyecto	3	1.1	Paquete de trabajo
1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	3	1.2	Paquete de trabajo
1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	3	1.2	Paquete de trabajo
1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	3	1.3	Paquete de trabajo
1.3.2	Diseño UX/UI	3	1.3	Paquete de trabajo
1.4.1	Ambientes cloud	3	1.4	Paquete de trabajo
1.4.2	Núcleo y app móvil offline	3	1.4	Paquete de trabajo
1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	3	1.5	Paquete de trabajo
1.5.2	Sistema de compras y ERP	3	1.5	Paquete de trabajo

1.6.1	Módulo de avance de obra	3 1.6	Paquete de trabajo
1.6.2	Módulo de observaciones técnicas	3 1.6	Paquete de trabajo
1.6.3	Módulo de planos vigentes	3 1.6	Paquete de trabajo
1.7.1	Módulo de materiales	3 1.7	Paquete de trabajo
1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	3 1.7	Paquete de trabajo
1.7.3	Tablero ejecutivo	3 1.7	Paquete de trabajo
1.8.1	Plan de pruebas y calidad por sprint	3 1.8	Paquete de trabajo
1.8.2	Pruebas de Release 1	3 1.8	Paquete de trabajo
1.8.3	Pruebas de Release 2	3 1.8	Paquete de trabajo
1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	3 1.9	Paquete de trabajo

1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	3 1.9	Paquete de trabajo
1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	3 1.9	Paquete de trabajo
1.9.4	Evaluación del piloto	3 1.9	Paquete de trabajo
1.10.1	Documentación y traspaso a TI	3 1.10	Paquete de trabajo

Descripción detallada	Entregable / resultado esperado
Formalizar el inicio: designar equipo, constituir el comité directivo, realizar el kick-off y elaborar el plan de dirección con sus líneas base.	Plan de dirección aprobado
Controlar el proyecto: comités quincenales, informes de avance, seguimiento de riesgos y control de cambios.	Informes quincenales y registro de cambios
Cerrar formalmente el proyecto con informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre.	Acta de cierre firmada
Levantar cómo trabajan hoy las 3 obras piloto y la oficina central (avance, materiales, EP, observaciones, informe al Directorio) y medir la línea base.	Informe de diagnóstico con línea base
Definir historias de usuario con criterios de aceptación, los indicadores de las 6 preguntas de la gerencia, y priorizar el backlog en Release 1 y 2.	Backlog priorizado y alcance aprobado
Probar temprano la API de compras y diseñar la arquitectura: app offline con sincronización, API en la nube, seguridad, integraciones y modelo de datos.	Arquitectura aprobada por TI
Diseñar un prototipo móvil y web pensado para terreno (pocos toques, cámara integrada, sin señal) y validarlo con los jefes de obra.	Prototipo validado por jefes de obra
Provisionar ambientes de desarrollo, QA y producción en la nube, con despliegue automático, monitoreo y respaldos.	Ambientes operativos
Construir el núcleo (usuarios, roles por obra, auditoría, maestros) y la app móvil que funciona sin señal y sincroniza al reconectar.	Núcleo y app base probados en terreno
Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y la lectura de planos y versiones desde el repositorio documental Microsoft.	SSO y conector documental operativos
Integrar el sistema de compras (OC y proveedores vía API) y leer costos, compromisos y facturas del ERP, conciliando con Finanzas.	Conectores validados con Adquisiciones y Finanzas

Construir el módulo de avance: importar la programación de cada obra, registrar avance por partida desde el móvil con fotos, calcular programado vs real y alertar bloqueos.	Módulo de avance operativo en QA
Construir el módulo de observaciones técnicas con foto tomada desde la observación, responsable, plazo y ciclo corrección–reinspección–cierre.	Módulo de observaciones operativo en QA
Construir el catálogo de planos por obra con su versión vigente y un visor que los descarga para uso sin señal y bloquea los reemplazados.	Módulo de planos operativo en QA
Construir el módulo de materiales: OC por obra (comprometido, recibido, pendiente), recepción móvil con foto de guía vinculada a la OC y alerta de facturas sin recepción.	Módulo de materiales operativo en QA
Construir el módulo de subcontratos: contratos y partidas comprometidas, medición móvil del avance y flujo de revisión y aprobación del estado de pago.	Módulo de EP operativo en QA
Construir el modelo analítico con cargas diarias y el tablero que responde las 6 preguntas de la gerencia, validado con Gerencia y Finanzas.	Tablero validado por Gerencia y Finanzas
Definir la estrategia y casos de prueba, y apoyar los sprints con refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica.	Plan de pruebas y reportes por sprint
Verificar y aceptar Release 1: pruebas de sistema con corrección de defectos y UAT con usuarios de obra.	Acta UAT R1
Verificar y aceptar Release 2: pruebas de sistema con regresión, prueba de seguridad externa y UAT con obra y oficina central.	Acta UAT R2 e informe de seguridad
Preparar el cambio y las obras: plan de comunicación, promotor por obra, compra de 12 tablets y 3 kits de conectividad, y carga de datos maestros.	Obras piloto habilitadas

Capacitar en obra, desplegar Release 1 y acompañar su uso en terreno durante 4 semanas.	R1 operando en 3 obras
Capacitar, desplegar Release 2 y acompañar dos ciclos mensuales completos de estados de pago, corrigiendo incidencias.	R2 operando en 3 obras
Medir los indicadores del piloto contra la línea base y proponer un plan de escalamiento por olas para las 11 obras restantes.	Informe de evaluación y plan de escalamiento
Documentar la solución (arquitectura, integraciones, operación y manuales por rol) y traspasar su operación a TI y mesa de ayuda.	Acta de traspaso firmada

Incluye	Excluye
Comité directivo; RACI; kick-off; plan de alcance, cronograma, costos, riesgos y comunicaciones	Requisitos detallados (1.2.2)
Comités quincenales; informes; registro de riesgos y cambios; control de costos	Ejecución técnica
Informe final; lecciones aprendidas; acta de cierre	Despliegue en otras obras
Visitas cortas a 3 obras; entrevistas; mapas de procesos; línea base de indicadores	Diseño de la solución
Historias de usuario; requisitos no funcionales; fichas de indicadores; priorización R1/R2; decisión sobre Prevención de Riesgos	Módulo de Prevención de Riesgos; inventario de bodega
Prueba de concepto de la API de compras; arquitectura; estrategia offline; seguridad; modelo de datos	Construcción de componentes
Flujos; prototipo navegable; prueba de usabilidad en obra	Codificación de interfaces
3 ambientes; CI/CD; monitoreo; respaldos	Infraestructura de otros sistemas
API base; roles y auditoría; maestros de obras y partidas; app Android/iOS offline; prueba de campo	Funcionalidades de los módulos
SSO; mapeo de roles; conector de bibliotecas, metadatos y versiones	Migración de documentos históricos
Conector de compras con plan B por archivo; lectura del ERP; conciliación	Modificar el sistema de compras o escribir en el ERP

Importador MS Project/Excel; registro móvil; cálculo de avance; alertas de bloqueo	Planificar obras dentro de la plataforma
Registro con fotos; estados; notificaciones	Inspecciones de seguridad (Prevención de Riesgos)
Catálogo; aviso de reemplazo; visor offline	Edición o anotación de planos
Vista de OC; recepción móvil; conciliación con facturas del ERP	Control de stock y consumos
Contratos; medición con evidencia; % a pagar; flujo jefe de obra → oficina técnica → administración	Portal para contratistas; pago (ERP)
Modelo analítico; cargas diarias; tablero; licencias del piloto	Informes para obras no piloto
Plan y casos de prueba; apoyo por sprint	Pruebas de aceptación (1.8.2 y 1.8.3)
Pruebas de sistema; corrección; UAT; acta	Pruebas de R2
Pruebas; regresión; pentest externo; UAT; acta	Pruebas de carga para 14 obras
Plan de cambio; promotores; dispositivos; conectividad; datos maestros	Equipos para obras no piloto

Capacitación por rol; despliegue; soporte en terreno; informe de adopción	Nuevas funcionalidades
Capacitación R2; despliegue; operación asistida; corrección de incidencias	Nuevas funcionalidades
Medición OE1–OE7; encuesta de adopción; plan de escalamiento	Ejecución del escalamiento
Documentación técnica; manuales; sesiones de traspaso; acta	Soporte posterior del proveedor

Responsable	Área / equipo	Recursos humanos
Jefe de Proyecto	Gestión	Jefe de Proyecto (112 h)
Jefe de Proyecto	Gestión	Jefe de Proyecto (664 h)
Jefe de Proyecto	Gestión	Jefe de Proyecto (32 h)
Analista Funcional / de Negocio	Análisis	Analista Funcional / de Negocio (80 h); Diseñador UX/UI (48 h)
Analista Funcional / de Negocio	Análisis / Datos	Analista Funcional / de Negocio (96 h); Analista de Datos / BI (56 h); Jefe de Proyecto (8 h)
Arquitecto de Solución	Arquitectura / Integración	Arquitecto de Solución (152 h); Desarrollador de Integraciones (80 h)
Diseñador UX/UI	Diseño	Diseñador UX/UI (152 h)
Ingeniero DevOps / Cloud	Operaciones	Ingeniero DevOps / Cloud (90 h)
Desarrollador Backend	Desarrollo	Desarrollador Frontend/Móvil (288 h); Desarrollador Backend (224 h)
Desarrollador de Integraciones	Integración	Desarrollador de Integraciones (144 h)
Desarrollador de Integraciones	Integración	Desarrollador de Integraciones (312 h)

Desarrollador Backend	Desarrollo (célula A)	Desarrollador Backend (216 h); Desarrollador Frontend/Móvil (176 h)
Desarrollador Frontend/Móvil	Desarrollo (célula B)	Desarrollador Backend (112 h); Desarrollador Frontend/Móvil (112 h)
Desarrollador Backend	Desarrollo (célula B)	Desarrollador Backend (88 h); Desarrollador Frontend/Móvil (88 h)
Desarrollador Backend	Desarrollo (célula A)	Desarrollador Backend (128 h); Desarrollador Frontend/Móvil (128 h)
Desarrollador Backend	Desarrollo (célula B)	Desarrollador Backend (144 h); Desarrollador Frontend/Móvil (144 h)
Analista de Datos / BI	Datos / BI	Analista de Datos / BI (264 h)
Analista QA	QA / equipo transversal	Analista QA (268 h); Analista Funcional / de Negocio (172 h); Diseñador UX/UI (172 h); Ingeniero DevOps / Cloud (172 h); Arquitecto de Solución (172 h)
Analista QA	QA	Analista QA (100 h); Desarrollador Backend (80 h); Desarrollador Frontend/Móvil (80 h); Analista Funcional / de Negocio (20 h)
Analista QA	QA / Seguridad	Analista QA (180 h); Desarrollador Backend (160 h); Desarrollador Frontend/Móvil (160 h); Ingeniero DevOps / Cloud (24 h); Analista Funcional / de Negocio (20 h)
Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	Gestión del cambio / Operaciones	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación (60 h); Ingeniero DevOps / Cloud (60 h)

Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	Gestión del cambio	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación (140 h); Analista Funcional / de Negocio (76 h); Ingeniero DevOps / Cloud (6 h)
Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	Gestión del cambio / Desarrollo	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación (208 h); Analista Funcional / de Negocio (160 h); Desarrollador Backend (160 h); Desarrollador Frontend/Móvil (160 h); Ingeniero DevOps / Cloud (6 h)
Jefe de Proyecto	Gestión / Datos	Jefe de Proyecto (36 h); Analista Funcional / de Negocio (36 h); Analista de Datos / BI (36 h)
Arquitecto de Solución	Arquitectura / Operaciones	Arquitecto de Solución (48 h); Ingeniero DevOps / Cloud (48 h); Especialista Gestión del Cambio y Capacitación (48 h)

Recursos tecnológicos / materiales	Supuestos
Herramienta de planificación; repositorio documental	Charter aprobado el 02-10-2026
Herramienta de gestión ágil; licencias	El comité sesiona cada 15 días
Repositorio documental	Evaluación del piloto y traspaso aprobados
Plantillas de levantamiento; viáticos	Jefes de obra otorgan sesiones de ≤ 45 min
Herramienta de gestión ágil	Product Owner decide en ≤ 3 días hábiles
Ambiente de pruebas del sistema de compras; bolsa de horas del proveedor	Proveedor de compras y TI disponibles en semana 2
Herramienta de prototipado; tablets de prueba	Jefes de obra participan en la prueba
Suscripción cloud; herramientas CI/CD	TI entrega accesos a tiempo
Backend; base de datos; framework móvil; tablets de prueba	Diseño aprobado (H03)
Plataforma de identidad; API del repositorio Microsoft	Usuarios piloto con cuenta corporativa
API de compras; vistas/API del ERP; bolsas de horas de proveedores	Proveedores colaboran según contrato

Backend; app móvil	Obras tienen programación exportable
Backend; app móvil	Roles de inspección definidos
Backend; app móvil; conector documental	Conector documental operativo
Backend; app móvil; conectores de compras y ERP	Conector de compras validado
Backend; app móvil	Contratos vigentes disponibles
Herramienta BI (35 usuarios)	Indicadores aprobados (1.2.2)
Herramienta de pruebas; CI	Historias con criterio de aceptación
Ambiente QA con datos de obras piloto	Usuarios disponibles 4 h/día para UAT
Ambiente QA; servicio de ethical hacking	Integraciones estables en QA
12 tablets; 3 kits 4G/satelital	Presupuesto de equipos aprobado

Material de capacitación; viáticos	R1 aceptada (H05)
Ambiente productivo; viáticos	R2 aceptada (H07)
Tablero; encuestas	2 ciclos mensuales completados
Repositorio documental; mesa de ayuda	R2 en operación

Restricciones	Dependencias
Presupuesto ≤ $260M y plazo ≤ 10 meses	Inicio del proyecto
JP dedica 4 h/día; cambios sólo vía comité	1.1.1
Cerrar antes del 04-08-2027	1.9.4; 1.10.1
No detener faenas	1.1.1
Montos oficiales sólo desde el ERP	1.2.1
No modificar sistemas existentes; ERP sólo lectura	1.1.1; 1.2.1
Registro de avance ≤ 3 min por partida	1.2.2; 1.3.1
Políticas de seguridad corporativas	1.3.1
Debe funcionar sin conexión	1.3.2; 1.4.1; 1.5.1
No crear cuentas locales ni repositorio paralelo	1.3.1; 1.4.1
ERP es la fuente oficial	1.5.1

Registro ≤ 3 min por partida	1.4.2
Funcionar sin conexión	1.4.2
El repositorio Microsoft es la fuente	1.5.1; 1.6.2
No modificar el sistema de compras	1.5.2; 1.8.2
El registro oficial del EP se hace en el ERP	1.6.3
Montos desde el ERP	1.2.2; 1.4.2; 1.5.2
Ninguna historia se cierra sin prueba	1.2.2; 1.4.2
0 defectos críticos para aceptar	1.6.1; 1.6.3; 1.8.1
Sin vulnerabilidades críticas o altas	1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.8.2
Compra con holgura suficiente	1.4.2

Sesiones cortas, sin detener faenas	1.8.2; 1.9.1
Coincidir con cierres mensuales de EP	1.8.3
Decisión antes del cierre	1.9.3
Acta firmada antes del cierre	1.9.3

Criterios de aceptación	Método de verificación
Acta de kick-off firmada y plan aprobado por el comité	Revisión en comité y acta
100 % de comités con acta e informes emitidos	Revisión de actas e informes
Acta de cierre firmada	Firma del patrocinador
Informe aceptado por el Product Owner con línea base cuantificada	Revisión con Product Owner
Backlog firmado por el PO; indicadores aprobados por Finanzas; alcance aprobado en comité	Actas de validación y de comité
OC real consultada vía API; arquitectura aprobada por TI	Demostración técnica y acta con TI
≥ 80 % de tareas completadas sin ayuda; prototipo aprobado por PO	Prueba de usabilidad
Despliegue automático a QA; restauración de respaldo probada	Checklist de ambiente
Usuario sin permiso es rechazado; 0 registros perdidos en 50 operaciones sin señal	Pruebas unitarias y prueba de campo
Login corporativo funciona; se lista la versión vigente de un plano	Pruebas de integración con TI
20 OC coinciden con el sistema de compras; diferencia 0 con el ERP	Actas de validación con Adquisiciones y Finanzas

Programaciones importadas; avance cuadra con cálculo manual	Pruebas funcionales con datos reales
Toda foto queda asociada a una observación; ciclo completo con evidencia	Prueba end-to-end
Los planos reemplazados no se pueden abrir; los vigentes abren sin señal	Prueba de campo
Cada recepción vinculada a su OC; facturas sin recepción generan alerta	Prueba con datos reales
Un EP recorre los 3 roles con trazabilidad completa	Prueba end-to-end con EP del mes anterior
Las 6 preguntas se responden con datos del día anterior	Acta de validación
100 % de historias con casos; reporte por sprint	Revisión de trazabilidad
Acta UAT R1 firmada	Informe de pruebas y acta
Acta UAT R2 firmada; pentest sin hallazgos críticos	Informes de pruebas y de seguridad
Tablets enroladas y datos validados por jefes de obra	Checklist por obra

≥ 90 % capacitados; uso semanal ≥ 70 %	Asistencia y métricas de uso
2 ciclos de EP cerrados en la plataforma	Registro de EP e incidencias
Informe aprobado y decisión de escalamiento registrada	Acta de comité
TI firma el acta de traspaso	Firma de acta

Duración estimada (días)	Esfuerzo estimado (h)	Costo estimado	Hitos relacionados
14	112	$3,360,000	H01 Kick-off realizado (08-10-2026)
166	664	$23,000,000	—
4	32	$960,000	H10 Cierre formal del proyecto (12-07-2027)
10	128	$3,488,000	—
13	160	$3,640,000	H02 Alcance aprobado (11-11-2026)
29	232	$6,944,000	H03 Diseño de solución aprobado (09-12-2026)
19	152	$3,552,000	H03 Diseño de solución aprobado (09-12-2026)
15	90	$10,930,000	—
20	512	$12,288,000	H04 Plataforma base operativa (08-01-2027)
18	144	$3,744,000	H04 Plataforma base operativa (08-01-2027)
39	312	$14,592,000	—

27	392	$9,408,000	—
14	224	$5,376,000	—
11	176	$4,224,000	—
16	256	$6,144,000	—
18	288	$6,912,000	—
55	264	$8,347,000	—
82	956	$22,502,000	—
15	280	$6,130,000	H05 Release 1 aceptada (09-03-2027)
18	544	$16,898,000	H07 Release 2 aceptada (22-04-2027)
20	120	$11,400,000	—

28	222	$6,004,000	H06 Release 1 en operación en las 3 obras (15-03-2027)
49	694	$16,498,000	H08 Release 2 en operación en las 3 obras (23-04-2027)
9	108	$2,700,000	H09 Evaluación del piloto aprobada (06-07-2027)
12	144	$3,768,000	—

Riesgos principales	Indicador / KPI	Estado aprobación
Planificación optimista	Plan aprobado (sí/no)	Aprobado
Información tardía para decidir	Avance real vs planificado (quincenal)	Aprobado
Pendientes abiertos al cierre	Pendientes abiertos = 0	Aprobado
Baja disponibilidad de usuarios de obra	Procesos levantados / planificados	Aprobado
Requisitos ambiguos o cambiantes	% historias con criterio de aceptación	Aprobado
API inestable o sin documentación	Sistemas con mecanismo de integración confirmado / 4	Aprobado
Diseño no adoptado por jefes de obra	Tasa de éxito de tareas	Aprobado
Retraso de accesos de TI	Tiempo de despliegue a QA	Aprobado
Conflictos de sincronización	% registros sincronizados sin error	Aprobado
Bibliotecas sin metadatos	% autenticaciones exitosas	Aprobado
API inestable; costos no homologables	Diferencia de montos ERP vs plataforma	Aprobado

Programaciones heterogéneas	% partidas con avance semanal	Aprobado
Observaciones sin cerrar	Días promedio de cierre	Aprobado
Archivos pesados	Incidentes por plano obsoleto	Aprobado
Datos de OC incompletos	% recepciones digitales	Aprobado
Disputas en criterios de medición	Días de ciclo de revisión de EP	Aprobado
Desconfianza en los datos	Días para preparar el informe ejecutivo	Aprobado
Baja cobertura de pruebas	% historias probadas por sprint	Aprobado
Rechazo de usuarios	% casos UAT aprobados	Aprobado
Hallazgos de seguridad tardíos	Hallazgos críticos abiertos	Aprobado
Retraso en compras	% obras habilitadas	Aprobado

Baja adopción inicial	% usuarios activos semanales	Aprobado
Disputas en los primeros EP	% EP tramitados en la plataforma	Aprobado
Resultados no concluyentes	Criterios de éxito cumplidos / 8	Aprobado
TI sin capacidad de soporte	Incidentes escalados al proyecto	Aprobado

Aprobador	Fecha aprobación
Gerente General	02-10-2026
Gerente General	02-10-2026
Gerente General	02-10-2026
Director de Proyecto	02-10-2026
Comité directivo	02-10-2026
TI corporativa	02-10-2026
Director de Proyecto	02-10-2026
TI corporativa	02-10-2026
Arquitecto de Solución	02-10-2026
TI corporativa	02-10-2026
Gerente de Finanzas	02-10-2026

Gerencia de Operaciones	02-10-2026
Oficina técnica	02-10-2026
Oficina técnica	02-10-2026
Área de Adquisiciones	02-10-2026
Gerente de Finanzas	02-10-2026
Gerente General	02-10-2026
Arquitecto de Solución	02-10-2026
Director de Proyecto	02-10-2026
Director de Proyecto	02-10-2026
Jefe de Proyecto	02-10-2026

Jefe de Proyecto	02-10-2026
Jefe de Proyecto	02-10-2026
Comité directivo	02-10-2026
TI corporativa	02-10-2026

VALIDACIÓN DE LA EDT — CHECKLIST DE CALIDAD (HORI

Código EDT	Nombre	Regla del 100 %	Sin duplicación
1.1.1	Inicio y planificación	Sí	Sí
1.1.2	Seguimiento y control	Sí	Sí
1.1.3	Cierre del proyecto	Sí	Sí
1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	Sí	Sí
1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	Sí	Sí
1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	Sí	Sí
1.3.2	Diseño UX/UI	Sí	Sí
1.4.1	Ambientes cloud	Sí	Sí
1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Sí	Sí
1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	Sí	Sí
1.5.2	Sistema de compras y ERP	Sí	Sí
1.6.1	Módulo de avance de obra	Sí	Sí
1.6.2	Módulo de observaciones técnicas	Sí	Sí
1.6.3	Módulo de planos vigentes	Sí	Sí
1.7.1	Módulo de materiales	Sí	Sí
1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	Sí	Sí
1.7.3	Tablero ejecutivo	Sí	Sí
1.8.1	Plan de pruebas y calidad por sprint	Sí	Sí
1.8.2	Pruebas de Release 1	Sí	Sí

1.8.3	Pruebas de Release 2	Sí	Sí
1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Sí	Sí
1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Sí	Sí
1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	Sí	Sí
1.9.4	Evaluación del piloto	Sí	Sí
1.10.1	Documentación y traspaso a TI	Sí	Sí

Regla del 100 %: la suma de los 25 paquetes de trabajo cubre todo el alcance del charter (10 er recursos del charter antes de la reserva de contingencia.

ZONTE CONECTA)

Resultado verificable	Nivel adecuado	Estimable	Asignable	Criterios de aceptación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

ıtregables y 9 requisitos incluidos; REQ-10 por definir) y nada fuera de él (las 8 exclusiones no tienen paq

Diccionario completo	% cumplimiento	Estado validación	Revisor
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente General
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente General
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente General
Sí	100%	**Aprobada**	Director de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	Comité directivo
Sí	100%	**Aprobada**	TI corporativa
Sí	100%	**Aprobada**	Director de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	TI corporativa
Sí	100%	**Aprobada**	Arquitecto de Solución
Sí	100%	**Aprobada**	TI corporativa
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente de Finanzas
Sí	100%	**Aprobada**	Gerencia de Operaciones
Sí	100%	**Aprobada**	Oficina técnica
Sí	100%	**Aprobada**	Oficina técnica
Sí	100%	**Aprobada**	Área de Adquisiciones
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente de Finanzas
Sí	100%	**Aprobada**	Gerente General
Sí	100%	**Aprobada**	Arquitecto de Solución
Sí	100%	**Aprobada**	Director de Proyecto

Sí	100%	**Aprobada**	Director de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	Jefe de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	Jefe de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	Jefe de Proyecto
Sí	100%	**Aprobada**	Comité directivo
Sí	100%	**Aprobada**	TI corporativa

uete). Cada actividad del cronograma pertenece a un solo paquete, y el costo base de la EDT ($2

Observaciones
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Paquete de nivel de esfuerzo: se controla con informes quincenales
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Incluye decisión formal sobre Prevención de Riesgos
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Estimación a confirmar tras la POC (A10); está en la ruta crítica y tiene reserva de contingencia (R-01)
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete
Incluye apoyo de nivel de esfuerzo a los sprints
Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete

Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete

Duración determinada por plazo de compra de equipos

Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete

Duración fijada por 2 ciclos mensuales de EP

Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete

Cumple regla del 100 %: su trabajo sólo está en este paquete

12.809.000) coincide con la suma de

RIESGOS, DEPENDENCIAS, SUPUESTOS, RESTRICCIOI

ID	Código EDT	Nombre componente	Tipo registro
R-001	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Riesgo
R-002	1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Riesgo
R-003	1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Riesgo
R-004	1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	Riesgo
R-005	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Riesgo
R-006	1.8.2	Pruebas de Release 1	Riesgo
R-007	1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Riesgo
R-008	1.4.1	Ambientes cloud	Riesgo
R-009	1.1.2	Seguimiento y control	Riesgo
R-010	1.6.1	Módulo de avance de obra	Riesgo
R-011	1.1.2	Seguimiento y control	Riesgo
R-012	1.8.3	Pruebas de Release 2	Riesgo

R-013	1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	Riesgo
R-014	1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	Riesgo
R-015	1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Riesgo
D-001	1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	Dependencia
D-002	1.4.1	Ambientes cloud	Dependencia
D-003	1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	Dependencia
D-004	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Dependencia
D-005	1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Dependencia
D-006	1.6.1	Módulo de avance de obra	Dependencia
D-007	1.6.3	Módulo de planos vigentes	Dependencia
D-008	1.7.1	Módulo de materiales	Dependencia
D-009	1.7.1	Módulo de materiales	Dependencia
D-010	1.7.3	Tablero ejecutivo	Dependencia
D-011	1.8.3	Pruebas de Release 2	Dependencia
D-012	1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	Dependencia
D-013	1.9.4	Evaluación del piloto	Dependencia
D-014	1.1.3	Cierre del proyecto	Dependencia
D-015	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Dependencia

S-001	1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Supuesto
S-002	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Supuesto
S-003	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Supuesto
S-004	1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	Supuesto
S-005	1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Supuesto
S-006	1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	Supuesto
S-007	1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	Supuesto
S-008	1.6.1	Módulo de avance de obra	Supuesto
S-009	1.1.2	Seguimiento y control	Supuesto
S-010	1.1.2	Seguimiento y control	Supuesto
RE-001	1.1.2	Seguimiento y control	Restricción
RE-002	1.1.2	Seguimiento y control	Restricción
RE-003	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Restricción

RE-004	1.5.2	Sistema de compras y ERP	Restricción
RE-005	1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Restricción
RE-006	1.3.2	Diseño UX/UI	Restricción
RE-007	1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Restricción
RE-008	1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Restricción
RE-009	1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	Restricción
RE-010	1.8.3	Pruebas de Release 2	Restricción
H-001	1.1.1	Inicio y planificación	Hito
H-010	1.1.3	Cierre del proyecto	Hito
H-002	1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	Hito
H-003	1.3.2	Diseño UX/UI	Hito
H-004	1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Hito
H-005	1.8.2	Pruebas de Release 1	Hito
H-007	1.8.3	Pruebas de Release 2	Hito
H-006	1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Hito
H-008	1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	Hito
H-009	1.9.4	Evaluación del piloto	Hito

NES E HITOS — HORIZONTE CONECTA

ID / código relacionado	Descripción	Tipo dependencia
R-01 (charter)	Retraso en la integración con el sistema de compras. Causa: API con documentación desactualizada y dependencia de proveedor externo	N/A
R-02 (charter)	Baja adopción de la plataforma por jefes de obra. Causa: Poco tiempo y percepción de 'más trabajo administrativo'	N/A
R-03 (charter)	Pérdida o conflicto de datos por mala conectividad. Causa: Obras en etapas iniciales sin señal estable	N/A
R-04 (charter)	Aumento del alcance (Prevención de Riesgos u otras áreas). Causa: Interesados con necesidades legítimas no priorizadas	N/A
R-05 (charter)	Datos del ERP no disponibles o con estructura distinta a la de obra. Causa: Centros de costo no alineados con partidas/contratos	N/A
R-06 (charter)	Baja disponibilidad de usuarios clave para validar y hacer UAT. Causa: Carga operativa de obra	N/A
R-07 (charter)	Una obra piloto termina o cambia de etapa antes del fin del piloto. Causa: Obras de 8 a 30 meses de duración	N/A
R-08 (charter)	Demoras de TI corporativa en accesos e infraestructura. Causa: Equipo de TI con otras prioridades	N/A
R-09 (charter)	Rotación de integrantes del equipo de desarrollo. Causa: Mercado laboral TI competitivo	N/A
R-10 (charter)	Programaciones de obra heterogéneas o incompletas. Causa: Cada obra planifica con herramientas distintas	N/A
R-11 (charter)	Sobrecosto por estimaciones optimistas. Causa: Incertidumbre técnica en integraciones y offline	N/A
R-12 (charter)	Brecha de seguridad o de datos personales. Causa: App móvil con datos de trabajadores y contratos	N/A

R-13 (charter)	Resistencia de contratistas a la medición digital. Causa: Cambio de procedimiento de estados de pago	N/A
R-14 (charter)	Diferencias entre la plataforma y el proceso de pago oficial de Finanzas. Causa: Dos registros de un mismo EP	N/A
R-15 (charter)	Retraso en la compra de tablets y kits de conectividad. Causa: Plazos de adquisición y despacho	N/A
1.2.1	La arquitectura parte cuando termina el diagnóstico y la prueba de concepto de la API – ruta crítica	FS
1.3.1	Los ambientes se provisionan con la arquitectura aprobada – ruta crítica	FS
1.4.1	SSO y repositorio requieren los ambientes – ruta crítica	FS
1.5.1	Compras y ERP las hace el mismo integrador después del SSO – ruta crítica	FS
1.3.2	El núcleo y la app requieren el diseño aprobado (H03)	FS
1.4.2	Los módulos R1 requieren la plataforma base (H04)	FS
1.5.1	El módulo de planos requiere el conector documental Microsoft	FS
1.5.2	El módulo de materiales requiere el conector de compras	FS
1.8.2	Dependencia de recurso: la célula A corrige defectos de R1 antes de construir materiales	FS
1.5.2	El tablero requiere los montos oficiales del ERP – ruta crítica	FS
1.7.1; 1.7.2; 1.7.3	Las pruebas R2 requieren todos los módulos R2 – ruta crítica	FS
1.8.3	La puesta en marcha R2 requiere UAT y pentest aprobados (H07) – ruta crítica	FS
1.9.3	La evaluación requiere 2 ciclos mensuales de EP – ruta crítica	FS
1.9.4; 1.10.1	El cierre requiere la evaluación y el traspaso a TI	FS
Proveedor del sistema de compras / proveedor ERP	Dependencias externas: documentación de la API y vistas de lectura del ERP	FS

SUP-01 (charter)	Las 3 obras piloto (habitacional en Viña del Mar, oficinas en Santiago e industrial en Rancagua) tendrán al menos 12 meses de ejecución restante desde oct-2026.	N/A
SUP-02 (charter)	El proveedor del sistema de compras colaborará mediante una bolsa de 120 h para documentar y validar su API en ≤ 4 semanas.	N/A
SUP-03 (charter)	El ERP permite lectura de costos, compromisos y pagos por obra mediante API, vistas o exportación programada, sin modificarlo.	N/A
SUP-04 (charter)	La plataforma corporativa de identidad permite inicio de sesión único para los profesionales de obra y todos tienen cuenta corporativa.	N/A
SUP-05 (charter)	Los profesionales de obra poseen smartphone o tablet compatible; se complementa con 12 tablets rugerizadas.	N/A
SUP-06 (charter)	Jefes de obra y oficina técnica pueden dedicar hasta 2 h/semana al proyecto (visitas ≤ 45 min, pruebas y UAT en obra).	N/A
SUP-07 (charter)	El Director de Proyecto de la constructora actúa como Product Owner con ~50 % de dedicación y decisiones en ≤ 3 días hábiles.	N/A
SUP-08 (charter)	Cada obra piloto cuenta con programación exportable (MS Project o Excel) con estructura de partidas.	N/A
SUP-09 (charter)	Las horas del personal interno de la constructora (usuarios, TI, Finanzas) no se imputan al presupuesto del proyecto.	N/A
SUP-10 (charter)	El equipo proveedor toma vacaciones escalonadas (máx. 1 persona por rol a la vez) cubiertas con reemplazo, sin afectar la ruta crítica.	N/A
RES-01 (Costo)	Presupuesto máximo aprobado de $260.000.000 CLP.	N/A
RES-02 (Tiempo)	Plazo máximo de 10 meses (05-10-2026 a 04-08-2027).	N/A
RES-03 (Tecnología)	El ERP no se reemplaza y la información económica oficial debe provenir del ERP.	N/A

RES-04 (Tecnología)	Sistema de compras de proveedor externo con API de documentación desactualizada.	N/A
RES-05 (Recursos)	Profesionales de obra con poco tiempo para reuniones.	N/A
RES-06 (Calidad)	La herramienta sólo será usada si reduce trabajo administrativo (condición de jefes de obra).	N/A
RES-07 (Tecnología)	Conectividad deficiente en algunas obras, especialmente en etapas iniciales.	N/A
RES-08 (Alcance)	Piloto en 3 obras actualmente en ejecución (habitacional, oficinas e industrial), sin detener faenas.	N/A
RES-09 (Tecnología)	Uso obligatorio del almacenamiento documental Microsoft y de la plataforma corporativa de identidad.	N/A
RES-10 (Legal / normativa)	Protección de datos personales de trabajadores y contratistas (Ley 19.628 y Ley 21.719) y trazabilidad de aprobaciones de pago.	N/A
H01	Hito: Kick-off realizado – 08-10-2026	N/A
H10	Hito: Cierre formal del proyecto – 12-07-2027	N/A
H02	Hito: Alcance aprobado – 11-11-2026	N/A
H03	Hito: Diseño de solución aprobado – 09-12-2026	N/A
H04	Hito: Plataforma base operativa – 08-01-2027	N/A
H05	Hito: Release 1 aceptada – 09-03-2027	N/A
H07	Hito: Release 2 aceptada – 22-04-2027	N/A
H06	Hito: Release 1 en operación en las 3 obras – 15-03-2027	N/A
H08	Hito: Release 2 en operación en las 3 obras – 23-04-2027	N/A
H09	Hito: Evaluación del piloto aprobada – 06-07-2027	N/A

Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Exposición	Prioridad
4	4	16	Crítica
4	5	20	Crítica
4	4	16	Crítica
3	4	12	Alta
3	4	12	Alta
4	3	12	Alta
2	4	8	Media
3	3	9	Media
2	4	8	Media
4	3	12	Alta
3	4	12	Alta
2	5	10	Alta

3	3	9	Media
3	3	9	Media
2	3	6	Media
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta

0	0	0	Media
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Media
0	0	0	Media
0	0	0	Alta
0	0	0	Media
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta

0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Alta
0	0	0	Crítica
0	0	0	Alta
0	0	0	Crítica
0	0	0	Crítica

Respuesta / acción	Responsable	Fecha revisión
Mitigar: POC en semana 2 (A10), bolsa de 120 h del proveedor, conector desacoplado y plan B de carga por archivo	Desarrollador de Integraciones	11-01-2027
Mitigar: co-diseño en terreno, registro ≤ 3 min, reemplazar el reporte semanal manual, promotores por obra y medición de uso semanal	Especialista Gestión del Cambio	03-03-2027
Mitigar: diseño offline-first, prueba de campo (A15), kits 4G/satelital	Arquitecto de Solución	10-12-2026
Evitar: exclusión explícita, decisión en comité H02 y control formal de cambios	Jefe de Proyecto	26-10-2026
Mitigar: evaluación técnica temprana (A11), tabla de homologación validada por Finanzas y bolsa de horas del proveedor ERP	Analista de Datos / BI	11-01-2027
Mitigar: agenda acordada en kick-off, UAT a 4 h/día en obra, suplentes designados	Director de Proyecto (constructora)	17-02-2027
Evitar: seleccionar obras con ≥ 12 meses restantes (SUP-01) y definir obra suplente	Director de Proyecto (constructora)	11-01-2027
Mitigar: solicitudes de acceso en semana 1, mesa técnica semanal	Jefe de Proyecto	20-11-2026
Mitigar: documentación continua, revisiones de código, cláusula de reemplazo con el proveedor	Jefe de Proyecto	26-10-2026
Mitigar: plantilla estándar de importación y apoyo en la carga (A34)	Analista Funcional	11-01-2027
Mitigar: reserva de contingencia 10 %, control quincenal de costo real vs planificado	Jefe de Proyecto	26-10-2026
Mitigar: SSO, perfiles por rol/obra, cifrado, pentest externo (A32)	Ingeniero DevOps / Cloud	30-03-2027

Mitigar: comunicación anticipada del procedimiento y período de doble validación en el primer ciclo	Especialista Gestión del Cambio	15-02-2027
Evitar: el ERP sigue siendo el registro oficial; la plataforma sólo prepara y respalda el EP	Gerencia de Finanzas	15-02-2027
Mitigar: compra iniciada en enero con más de 70 días de holgura (A34)	Ingeniero DevOps / Cloud	11-01-2027
POC en semanas 2-3	Arquitecto de Solución	09-10-2026
Solicitar accesos a TI en semana 1	Ingeniero DevOps / Cloud	20-11-2026
Mesa técnica semanal con TI	Desarrollador de Integraciones	14-12-2026
Plan B por archivo si la API falla	Desarrollador de Integraciones	11-01-2027
Validar prototipo a tiempo	Diseñador UX/UI	10-12-2026
Seguimiento semanal	Jefe de Proyecto	11-01-2027
Integrador prioriza el conector documental	Desarrollador de Integraciones	29-01-2027
POC temprana	Desarrollador de Integraciones	03-03-2027
QA continuo por sprint	Jefe de Proyecto	03-03-2027
Conciliar el ERP con Finanzas	Analista de Datos / BI	11-01-2027
Definición de terminado por sprint	Analista QA	30-03-2027
Pentest contratado con anticipación	Ingeniero DevOps / Cloud	13-04-2027
Mantener fecha de go-live R2	Jefe de Proyecto	23-06-2027
Traspaso con holgura	Jefe de Proyecto	07-07-2027
Contratos de soporte firmados antes de A10	Jefe de Proyecto	11-01-2027

Validar; si no se cumple: Una obra podría terminar antes del piloto R2; habría que reemplazarla, repitiendo carga de datos y capacitación (+3 semanas).	Director de Proyecto	08-10-2026
Validar; si no se cumple: El conector de compras (A17) se atrasa; se activa plan B de importación de OC por archivo, sin tiempo real.	Jefe de Proyecto	23-10-2026
Validar; si no se cumple: Integración ERP (A18) requiere desarrollo del proveedor ERP con costo adicional; se usaría la reserva de contingencia.	TI corporativa	16-10-2026
Validar; si no se cumple: Se deberían crear cuentas locales, con más riesgo de seguridad y soporte.	TI corporativa	16-10-2026
Validar; si no se cumple: Mayor compra de dispositivos (≈ $480.000 c/u) con cargo a contingencia.	Especialista Gestión del Cambio	20-11-2026
Validar; si no se cumple: Validaciones y UAT se retrasan; se ajusta con sesiones más cortas y promotores por obra.	Director de Proyecto	08-10-2026
Validar; si no se cumple: Backlog sin priorizar o decisiones tardías que afectan la ruta crítica.	Gerente General	08-10-2026
Validar; si no se cumple: Se requerirá construir la programación con la plantilla estándar (+1 semana de carga de datos).	Analista Funcional	28-10-2026
Validar; si no se cumple: Si se imputan, el costo total aumenta y la holgura bajo el máximo se reduce.	Gerencia de Finanzas	02-10-2026
Validar; si no se cumple: Las actividades críticas de ene-feb se extenderían; se usaría la reserva de cronograma de 3 semanas.	Jefe de Proyecto	01-12-2026
Presupuesto planificado $234.109.000 (incluye 10 % de contingencia); holgura $25.891.000; control de costos quincenal.	Jefe de Proyecto	26-10-2026
Cierre planificado 12-07-2027; reserva de cronograma de 3 semanas; releases incrementales.	Jefe de Proyecto	26-10-2026
Integración sólo lectura (1.5.2); montos del tablero conciliados con Finanzas; EP se registran oficialmente en el ERP.	Gerencia de Finanzas	11-01-2027

Prueba de concepto en semana 2 (A10), bolsa de horas del proveedor y plan B por archivo.	Desarrollador de Integraciones	11-01-2027
Sesiones ≤ 45 min en obra, promotores por obra, UAT a 4 h/día.	Especialista Gestión del Cambio	03-03-2027
Co-diseño en terreno, meta de registro ≤ 3 min por partida, eliminación de doble digitación (reemplaza reporte semanal).	Diseñador UX/UI	12-11-2026
Arquitectura offline-first, prueba de campo (A15) y kits de conectividad.	Arquitecto de Solución	10-12-2026
Despliegues fuera de horario de faena y capacitación por turnos.	Director de Proyecto	03-03-2027
Integración 1.5.1 (SSO y repositorio Microsoft).	TI corporativa	14-12-2026
Perfiles por rol/obra, bitácora de auditoría y prueba de seguridad externa (A32).	Arquitecto de Solución	30-03-2027
Evidencia: Acta de kick-off firmada	Jefe de Proyecto	08-10-2026
Evidencia: Acta de cierre firmada	Jefe de Proyecto	12-07-2027
Evidencia: Acta de comité con la línea base de alcance	Analista Funcional / de Negocio	11-11-2026
Evidencia: Arquitectura y prototipo aprobados	Diseñador UX/UI	09-12-2026
Evidencia: Núcleo, app offline y SSO funcionando en QA	Desarrollador Backend	08-01-2027
Evidencia: Acta UAT R1 firmada	Analista QA	09-03-2027
Evidencia: Acta UAT R2 e informe de seguridad aprobados	Analista QA	22-04-2027
Evidencia: Usuarios registran datos reales	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	15-03-2027
Evidencia: Primer EP y primera recepción en producción	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	23-04-2027
Evidencia: Acta de comité con decisión de escalamiento	Jefe de Proyecto	06-07-2027

Estado	Observaciones
En tratamiento	Consecuencia: Atraso de R2 materiales y de la conciliación de facturas
En tratamiento	Consecuencia: El piloto no demuestra valor; información incompleta
Abierto	Consecuencia: Registros duplicados o perdidos; desconfianza en la herramienta
En tratamiento	Consecuencia: Sobrecosto y atraso
Abierto	Consecuencia: Tablero sin gasto real confiable
Abierto	Consecuencia: Atraso de hitos de aceptación
Aceptado	Consecuencia: Resultados del piloto incompletos
Abierto	Consecuencia: Atraso de plataforma base e integraciones
Abierto	Consecuencia: Pérdida de conocimiento y atraso
Abierto	Consecuencia: Avance programado vs real poco confiable
Abierto	Consecuencia: Superar el presupuesto aprobado
Abierto	Consecuencia: Exposición legal y reputacional

Abierto	Consecuencia: Disputas en los primeros ciclos de EP
Aceptado	Consecuencia: Duplicidad o inconsistencia de montos
Abierto	Consecuencia: Go-live R1 sin equipamiento
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')
Abierto	Relación entre paquetes (ver 'Planificación')

Aceptado	Estado en charter: Validado
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Aceptado	Estado en charter: Validado
Aceptado	Estado en charter: Validado
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Aceptado	Estado en charter: Validado
Abierto	Estado en charter: Pendiente
Aceptado	Consecuencia: Todo el alcance, recursos y reserva deben caber en ese monto.
Aceptado	Consecuencia: La planificación debe terminar antes del 04-08-2027.
Aceptado	Consecuencia: La plataforma no puede ser fuente oficial de montos.

En tratamiento	Consecuencia: Riesgo de retraso en la integración de materiales.
Aceptado	Consecuencia: Levantamiento, validación y capacitación deben hacerse en obra y en sesiones cortas.
Aceptado	Consecuencia: Riesgo de rechazo del piloto.
Aceptado	Consecuencia: La app debe operar sin conexión.
Aceptado	Consecuencia: Implementación y capacitación sin interrumpir la operación.
Aceptado	Consecuencia: No se crea un repositorio documental paralelo ni cuentas locales.
Aceptado	Consecuencia: Requisitos de seguridad, perfiles y auditoría.
Abierto	Hito en ruta crítica
Abierto	Hito en ruta crítica
Abierto	Holgura 4 días hábiles
Abierto	Holgura 4 días hábiles
Abierto	Holgura 2 días hábiles
Abierto	Holgura 13 días hábiles
Abierto	Hito en ruta crítica
Abierto	Holgura 62 días hábiles
Abierto	Hito en ruta crítica
Abierto	Hito en ruta crítica

RESUMEN AUTOMÁTICO DE LA EDT — HORIZONTE CONECT

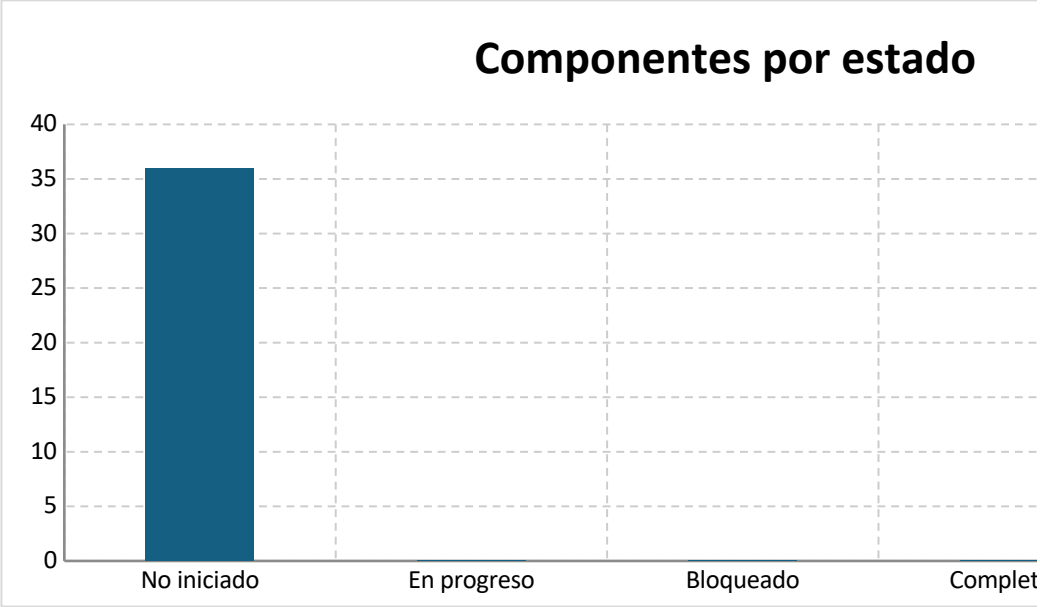
INDICADOR	VALOR
Componentes cargados	36
Paquetes de trabajo	25
Costo base estimado (paquetes)	$212,809,000
Avance promedio paquetes	0%
Paquetes sin responsable	0
Paquetes bloqueados	0
Validación promedio	100%
Riesgos abiertos	15

Nota: el costo total suma sólo los paquetes de trabajo para no duplicar los totales de nivel 1 y 2. Costo base $212.809.000 + contingencia 10 % $21.300.000 = presupuesto $234.109.000 (máximo $260.000.000).

A

Estado	Cantidad
No iniciado	36
En progreso	0
Bloqueado	0
Completado	0
Cancelado	0

CONTROL DE CALIDAD	Meta	Actual	Estado
Validación promedio	1	1.00	OK
Paquetes sin responsable	0	0.00	OK
Paquetes bloqueados	0	0.00	OK
Riesgos abiertos	0	15.00	REVISAR



Comentario
Meta ideal: 100 %
Debe ser 0
Revisar bloqueos
Cerrar o tratar riesgos

